Front- End

Professora: Pricylla Cavalcante

Introdução ao Box Model

O que é o Box Model

O CSS Box Model é o modelo que descreve como os elementos HTML são exibidos na página.

Segundo Duckett (2016), todo elemento HTML é interpretado pelo navegador como uma caixa retangular.

Introdução ao Box Model

Essa caixa possui quatro camadas principais.

```
margin
└ border
  └ padding
    └ conteúdo
```

Cada elemento da página é composto por essas partes.

Introdução ao Box Model

1. Content (conteúdo)

É a parte central da caixa.

Aqui fica o conteúdo do elemento, como:

- texto
- imagens
- links
- outros elementos HTML

Introdução ao Box Model

Exemplo:

HTML

```
<p>Este é o conteúdo</p>
```

Introdução ao Box Model

Padding (espaço interno)

O **padding** é o espaço entre o conteúdo e a borda do elemento.

Ele cria um afastamento interno.

Exemplo:

CSS

```
section{
padding:20px;
}
```

Introdução ao Box Model

Border (borda)

A **border** é a linha que envolve o elemento.

Ela delimita visualmente a caixa.

Exemplo:

CSS

```
section{
border:2px solid black;
}
```

Border (borda)

A borda possui três propriedades principais:

- espessura
- estilo
- cor

Introdução ao Box Model

Margin (espaço externo)

A **margin** é o espaço externo da caixa.

Ela separa um elemento dos outros elementos da página.

Exemplo:

CSS

```
section{
margin:20px;
}
```

Isso cria distância entre a section e outros elementos.

Introdução ao Box Model

Conclusão

O **Box Model é a base da organização visual das páginas web**.

Todo elemento HTML possui:

- conteúdo
- padding
- border
- margin

Compreender esse modelo é essencial para dominar CSS e construir layouts.

Crie uma página HTML simples contendo um elemento que represente uma caixa de conteúdo. Essa caixa deverá ser estilizada utilizando CSS para demonstrar visualmente os componentes do **Box Model**.

Para isso, siga os passos abaixo:

1. Crie um elemento `<div>` com uma classe chamada `caixa`.

2. Dentro dessa caixa, escreva um pequeno texto explicando que ela representa um exemplo do Box Model.

3. No arquivo CSS, aplique as seguintes propriedades:

    - uma cor de fundo clara para destacar o elemento

    - um **padding** de 20px para criar espaço interno

    - uma **borda sólida** ao redor da caixa

    - uma **margem externa** para afastar a caixa de outros elementos da página

Observe como cada propriedade altera a aparência da caixa.

Referências

DUCKETT, Jon. **HTML e CSS: Design e construção de websites.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

KRUG, Steve. **Não me faça pensar!: uma abordagem de bom senso à usabilidade na web.** 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

FLANAGAN, David. **JavaScript: o guia definitivo.** 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020.

MOZILLA FOUNDATION. **MDN Web Docs – CSS Box Model.** Disponível em: https://developer.mozilla.org. Acesso em: 2026.

W3C – WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **CSS Box Model Module Level 3.** Disponível em: https://www.w3.org. Acesso em: 2026.

index.html

```html
<div class="caixa">
Este é um exemplo de caixa utilizando o CSS Box Model.
</div>
```

style.css

```
.caixa{
background-color: lightgray;
padding: 20px;
border: 2px solid black;
margin: 20px;
}
```

Margin vs Padding

Propriedade	Função
padding	espaço interno
margin	espaço externo

Exercício 2 — Comparação

Crie dois elementos de conteúdo em sua página para analisar a diferença entre margin e padding.

Para isso:

1. Crie duas caixas HTML:
   - uma chamada `caixaA`
   - outra chamada `caixaB`
2. A caixa A deve utilizar **padding maior**, criando espaço interno.
3. A caixa B deve utilizar **margin maior**, criando espaço externo.
4. Ambas devem possuir borda e cor de fundo para facilitar a visualização.

Analise visualmente qual caixa aparenta ser maior e qual possui maior afastamento em relação aos outros elementos.

Exercício 2 — Comparação

Criar duas caixas.

HTML

```html
<div class="caixaA">
Caixa com padding
</div>

<div class="caixaB">
Caixa com margin
</div>
```

Exercício 2 — Comparação

Criar duas caixas.

CSS esperado

```
.caixaA{
background-color: lightblue;
padding: 40px;
border: 2px solid black;
}

.caixaB{
background-color: lightgreen;
margin: 40px;
border: 2px solid black;
}
```

Exercício 3 — Aplicando Box Model em uma estrutura de página

Utilizando a estrutura semântica já estudada anteriormente (`header`, `nav`, `main`, `section`, `aside` e `footer`), crie uma página HTML simples representando a estrutura de um site.

Após criar a estrutura HTML, aplique CSS para organizar visualmente a página utilizando propriedades do Box Model.

As seguintes regras devem ser aplicadas:

- O **header** deve possuir cor de fundo, padding e texto centralizado.
- O **nav** deve possuir cor de fundo e espaçamento interno.
- O **main** deve possuir margem externa para afastar o conteúdo das bordas da página.
- O **section** deve possuir borda, padding e margem inferior.
- O **aside** deve possuir cor de fundo diferente e padding.
- O **footer** deve possuir cor de fundo, padding e texto centralizado.

Exercício 3

HTML

```html
<header>
<h1>Meu Site</h1>
</header>

<nav>
<a href="#">Home</a>
<a href="#">Artigos</a>
<a href="#">Contato</a>
</nav>

<main>

<section>
<h2>Conteúdo principal</h2>
<p>Texto do site.</p>
</section>

<aside>
<p>Conteúdo complementar</p>
</aside>

</main>

<footer>
<p>© 2026</p>
</footer>
```

Exercício 3

CSS esperado

```css
body{
font-family: Arial;
margin:0;
}

header{
background-color:#2c3e50;
color:white;
text-align:center;
padding:20px;
}

nav{
background-color:#34495e;
text-align:center;
padding:10px;
}

nav a{
color:white;
margin:0 10px;
}

main{
margin:20px;
}
```

```css
section{
background-color:#ecf0f1;
padding:20px;
border:2px solid #ccc;
margin-bottom:20px;
}

aside{
background-color:#dfe6e9;
padding:20px;
border:2px solid #bbb;
}

footer{
background-color:#2c3e50;
color:white;
text-align:center;
padding:10px;
}
```

Exercício 4

Modifique os valores de **padding**, **margin** e **border** em diferentes elementos da página criada no exercício anterior.

Realize os seguintes testes:

- Aumente o padding do header para 40px.
- Aumente a margin do main para 40px.
- Modifique a borda da section para `4px solid black`.
- Altere a cor de fundo do aside.

Observe como essas alterações afetam a organização visual da página e expliquem no próprio código em forma de comentário html: (<!-- comentário →); CSS: (/* comentário */)

Crie uma página HTML contendo um card informativo sobre tecnologia.

Esse card deverá possuir:

- um título
- um pequeno parágrafo de descrição
- uma borda
- um fundo colorido
- espaçamento interno (padding)
- espaçamento externo (margin)
- O card deve parecer uma caixa destacada dentro da página.

Além disso, aplique as seguintes regras:

1. O fundo do card deve possuir uma cor clara.
2. O card deve possuir padding de 20px.
3. O card deve possuir borda de 2px sólida.
4. O card deve possuir margin de 30px para afastá-lo das bordas da página.
5. O título deve estar centralizado.